

Distribución Gaussiana.



$$n(z; 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$$

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{x_1}^{x_2} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{z_1}^{z_2} e^{-z^2/2} dz = \int_{z_1}^{z_2} n(z; 0, 1) dz$$

$$z = \frac{x-\mu}{\sigma}, dz = \frac{dx}{\sigma}$$

$$z_1 = \frac{x_1-\mu}{\sigma}, z_2 = \frac{x_2-\mu}{\sigma}$$

Ej 1.- Dada una variable aleatoria X que tiene una distribución normal con $\mu=50$ y $\sigma=10$, encuentre la probabilidad de que X tome valores entre 45 y 62.

Sol.-

$$x_1=45, x_2=62$$

$$z_1 = \frac{45-50}{10} = -0.5, z_2 = \frac{62-50}{10} = 1.2$$

$$P(45 \leq X \leq 62) = P(-0.5 \leq z \leq 1.2)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-0.5}^{1.2} e^{-z^2/2} dz \approx 0.5764$$

Ejemplo 2.- Dado que X tiene una dist. normal con $\mu=300$ y $\sigma=50$, encuentre la probabilidad de que X tome un valor mayor a 362.

Sol.-

$$x_1=362, x_2 \rightarrow \infty$$

$$\mu=300, \sigma=50$$

$$P(X > 362) = P(z > 1.24)$$

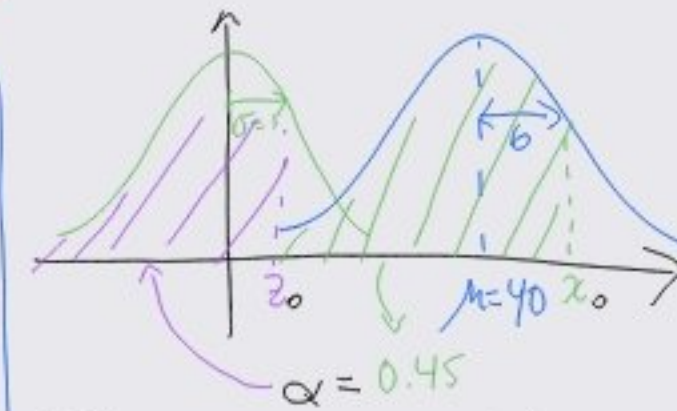
$$z_1 = \frac{362-300}{50} = 1.24, z_2 \rightarrow \infty$$

$$P(X > 362) = P(Z > 1.24)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{1.24}^{\infty} e^{-z^2/2} dz \approx 0.1075$$

Ejemplo 3.- Existen ocasiones en las que es necesario calcular el valor de x que produce una cierta probabilidad. Por ejemplo, para una dist. Gaussiana con $\mu=40$ y $\sigma=6$, encuentre el valor de x que tiene:

- 45% de área a la izquierda de x , y
- 14% de área a la derecha.



• El área α se calcula como:

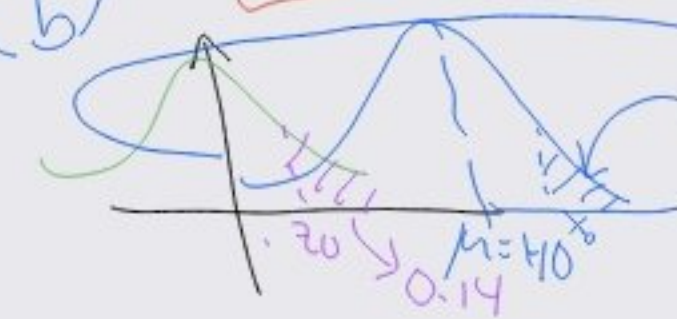
$$\int_{-\infty}^{x_0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} dx = \int_{-\infty}^{z_0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \stackrel{0}{=} 0.45$$

Númericamente se encuentra que $z_0 = -0.1301$

Entonces,

$$(a) x_0 = \sigma z_0 + \mu = (6)(-0.1301) + 40 = 39.2194$$

(b)



$$1 - 0.14 = 0.86$$

$$\int_{-\infty}^{z_0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \stackrel{0}{=} 0.86$$

File Edit View History Bookmarks Profiles Tools Help

< :HS Prop tdo RYG Abo Non Pert E Sunc E The G Evol A ne Clas Kustaan Quai Disci G banc New Dire tesiu alber ufr Frei Non Hom Cl: x > + v

← → ↺ http://localhost:8888/notebooks/Clase_DistGauss.ipynb 140% ☆ VPN ⓘ ⌵ ≡

 jupyter Clase_DistGauss Last Checkpoint: 4 days ago 

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

 +    ▶ ■ ↺ ▶▶ Code ▾ JupyterLab   Python 3 (ipykernel) ○ ≡

```
[28]: def gauss(x_arr, mu, sigma):
      return 1.0/(np.sqrt(2.0*np.pi)*sigma)*np.exp(-(x_arr - mu)**2/(2.0*sigma**2))

[29]: mu = 0.0
      sigma = 1.0
      integrate.quad(gauss, -np.inf, np.inf, args=(mu, sigma))

[29]: (0.9999999999999997, 1.017819145094224e-08)
```

Problema 1 - 25 de agosto del 2026

```
[2]: def normal(z):
      return 1.0/np.sqrt(2.0*np.pi)*np.exp(-z**2/2.0)

[3]: integrate.quad(normal, -0.5, 1.2)

[3]: (0.5763927910523048, 6.399245478542257e-15)
```

[]:

 ↑ ↓ ⌕ ⚙️ 🗑️

 11:45

FileEditViewHistoryBookmarksProfilesToolsHelp

< Jos RYG Abol Non- Pertl E Sunc E The G Evolu A ne Clas Kustaan Quar Disci G banc New Direc tesiu G albei urf FreID Non- Hom Cl: x Hom Clas > + v

← → ↻ http://localhost:8888/notebooks/Clase_DistGauss.ipynb 140% ☆ VPN ⓘ ⌵ ≡

 jupyter Clase_DistGauss Last Checkpoint: 4 days ago 

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

 +    ▶ ■ ↺ ▶▶ Code ▾ JupyterLab   Python 3 (ipykernel) ○ ≡

[28]:

```
def gauss(x_arr, mu, sigma):  
    return 1.0/(np.sqrt(2.0*np.pi)*sigma)*np.exp(-(x_arr - mu)**2/(2.0*sigma**2))
```

[29]:

```
mu = 0.0  
sigma = 1.0  
integrate.quad(gauss, -np.inf, np.inf, args=(mu, sigma))
```

[29]: (0.9999999999999997, 1.017819145094224e-08)

Problema 1 - 25 de agosto del 2026

[2]:

```
def normal(z):  
    return 1.0/np.sqrt(2.0*np.pi)*np.exp(-z**2/2.0)
```

[3]:

```
integrate.quad(normal, -0.5, 1.2)
```

[3]: (0.5763927910523048, 6.399245478542257e-15)

▼ Problema 2 - 25 de gosto del 2025 🔊

[]:

 ↑ ↓ ⌕ ⌕ 🗑️

 12:15

[3]: (0.5763927910523048, 6.399245478542257e-15)

```
[6]: z_arr = np.linspace(-10,10,1000)
```

```
ss = 0
for zval in z_arr:
    prob = integrate.quad(normal, -np.inf, zval)
    if prob[0] >= 0.45:
        print(z_arr[ss-1], ss)
        break
    ss+=1
```

-0.13013013013013008 494

[]: